Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

Práctica 02: Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos

Asignatura: Simulación **Ciclo:** 5

Estudiante: Emilio Jose Galvez Merchan

Fecha de entrega: 12 de octubre de 2026

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de octubre de 2026 09 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales aplicados al crecimiento poblacional.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.
4. Separar los cálculos de la presentación mediante el patrón Observer.

3. Materiales y reactivos

- Python 3.x.
- NumPy (ruido aleatorio).
- Matplotlib (gráficas).

4. Equipos y herramientas

- Computadora con sistema operativo Linux.
- Entorno virtual de Python.
- Editor de código y terminal.

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Descripción de los modelos

Un modelo de simulación representa el comportamiento de un sistema mediante variables, parámetros, ecuaciones y reglas. El sistema de estudio es el crecimiento poblacional, y se implementaron cuatro modelos con la misma tasa de crecimiento r y la misma población inicial P_0.

Modelo determinístico. Crecimiento exponencial, sin aleatoriedad:

$$P(t) = P_0\, e^{rt}$$

Con los mismos parámetros produce siempre el mismo resultado [1, diap. 9].

Modelo discreto. La población cambia en períodos definidos:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t$$

Modelo estocástico. Se añade una variable aleatoria:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t + \epsilon_t, \qquad \epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

Si la población calculada es negativa, el código la establece en cero.

Modelo continuo. Se parte de $dP/dt = rP$ y se aproxima con el método de Euler, con paso Δt (dt en el código):

$$P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t\,(rP_t)$$

5.2 Ejemplo

Con $P_0 = 1000$ y $r = 0{,}1$, el valor al tiempo $t = 1$ según cada modelo es:

$$\begin{aligned}
\text{Determinístico: } & P(1) = 1000\, e^{0{,}1\cdot 1} = 1105{,}17 \\
\text{Discreto: } & P_1 = 1000 + 0{,}1(1000) = 1100{,}00 \\
\text{Euler } (dt = 0{,}1)\text{: } & \text{primer paso } 1000 + 0{,}1\,(0{,}1 \cdot 1000) = 1010{,}00 \\
& \text{tras 10 pasos } P_1 = 1000(1{,}01)^{10} = 1104{,}62
\end{aligned}$$

El modelo estocástico suma además un ruido ϵ_t en cada paso, por lo que su valor cambia entre ejecuciones.

5.3 Parámetros y datos de entrada

Los parámetros de la Tabla 1 se usaron para probar el código; no son necesariamente valores obligatorios de la guía.

La guía proporciona el arreglo `datos = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]`. En el código se conserva como referencia: los modelos calculan sus propias series a partir de P_0 y de los parámetros.

Parámetro	Valor	Descripción
P_0	1000	Población inicial
r	0.1	Tasa de crecimiento
σ	20	Desviación estándar del ruido
dt	0.1	Tamaño del paso continuo
tiempo	6	Duración de la simulación

Cuadro 1: Parámetros de simulación.

5.4 Estructura del proyecto y patrón Observer

La práctica se implementó en Python, sin utilizar NetLogo, con la siguiente estructura:

- `datos/`: parámetros de la simulación.
- `modelos/`: las cuatro implementaciones (determinístico, discreto, estocástico y continuo).
- `observer/`: clases del patrón (`Observer`, `Tabla` y `Grafica`).
- `main.py`: punto de entrada.

`Subject` registra los observadores y `notificar(resultados)` llama a `actualizar(resultados)` en cada uno. `Observer` es la clase base; `Tabla` imprime los resultados en consola y `Grafica` los representa visualmente. Así, los modelos calculan sin conocer cómo se presentan los resultados, y para cambiar de modelo basta cambiar la instancia asignada a `modelo` en `main.py`, sin modificar los observadores.

6. Resultados esperados

6.1 Modelo implementado correctamente

Cada modelo se implementó y probó por separado. Luego se verificó el flujo con el modelo determinístico: `main.py` crea `Subject`, registra `Tabla` y `Grafica`, ejecuta `simular()` y notifica los resultados; la consola mostró la tabla y se abrió la gráfica. Durante las pruebas se corrigió la definición e importación de `Subject` y un error tipográfico en `agregar_observador()`.

Con $P_0 = 1000$, $r = 0{,}1$ y tiempo $= 6$ se obtuvieron las series de la Tabla 2. El modelo continuo almacena 61 valores (60 pasos más el estado inicial); en la tabla se muestran los de tiempo entero.

Tiempo	Determinístico	Discreto	Estocástico*	Continuo (Euler)
0	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1	1105.17	1100.00	1067.34	1104.62
2	1221.40	1210.00	1161.88	1220.19
3	1349.86	1331.00	1259.21	1347.85
4	1491.82	1464.10	1370.14	1488.86
5	1648.72	1610.51	1506.70	1644.63
6	1822.12	1771.56	1660.22	1816.70

Cuadro 2: Resultados de los cuatro modelos ($P_0 = 1000$, $r = 0{,}1$, $\sigma = 20$, $dt = 0{,}1$).

*Corresponde a una ejecución concreta; puede variar en una nueva ejecución.

6.2 Gráficas de crecimiento y decrecimiento

En los cuatro modelos la población crece de forma sostenida y sin decrecer, porque $r > 0$. La Figura 1 muestra que el determinístico y el continuo casi coinciden, el discreto queda ligeramente por debajo y el estocástico, en esta ejecución, queda por debajo de los demás.

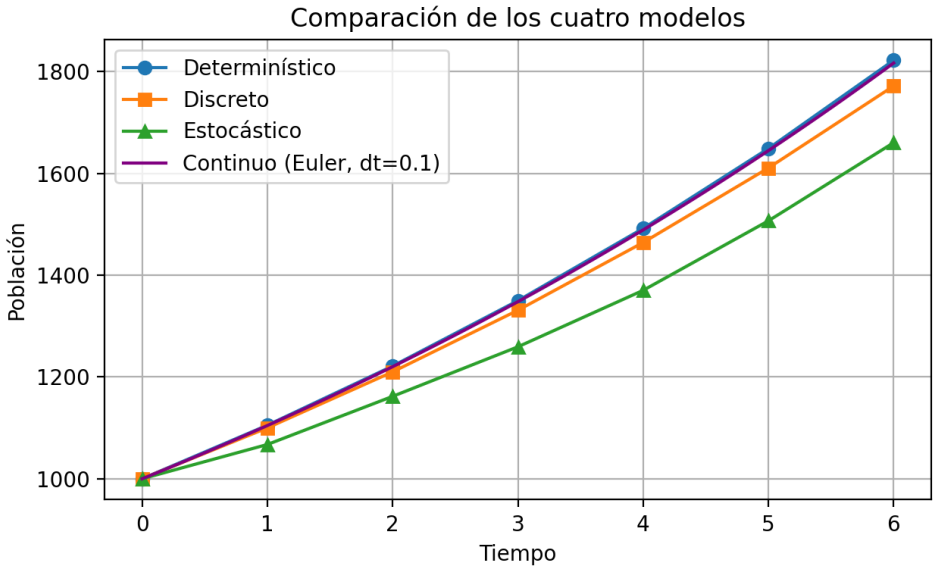


Figura 1: Comparación de los cuatro modelos.

La Figura 2 muestra el modelo continuo sobre su eje de tiempos fraccionarios $(0,0{,}1, 0{,}2, \ldots, 6)$ frente a la solución exacta, y la desviación del estocástico respecto al discreto en cada instante.

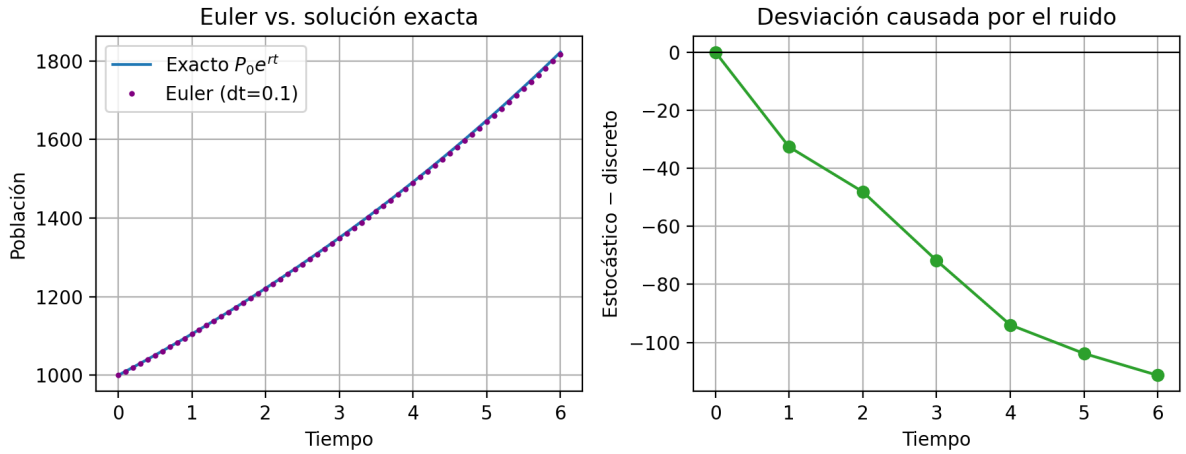


Figura 2: Detalle del modelo continuo y del efecto del ruido.

Observación. La implementación actual usa la posición del elemento como tiempo; para el modelo continuo debe representarse el eje $0, 0{,}1, \ldots, 6$. Además, el arreglo de referencia aún debe conectarse explícitamente al flujo de presentación si se desea compararlo de forma automática.

6.3 Identificación de la influencia de r

En el modelo determinístico, r es la tasa de crecimiento relativa: $dP/dt = rP$. Su efecto sobre la población es

$$\frac{\partial P}{\partial r} = t\, P_0\, e^{rt},$$

que a $t = 6$ vale $6(1822{,}12) \approx 10\,933$. Por tanto, aumentar r en 0,01 eleva $P(6)$ en aproximadamente 109 individuos. Si $r > 0$ la población crece, si $r = 0$ se mantiene en P_0 y si $r < 0$ decrece. El parámetro σ, en cambio, no cambia la tendencia, solo la dispersión alrededor de ella.

6.4 Interpretación matemática del comportamiento

1. **Discreto frente a determinístico.** El modelo discreto equivale a $P_t = P_0(1 + r)^t$ y el determinístico a $P_0 e^{rt}$. Como $e^r = 1{,}1052 > 1 + r = 1{,}1$, a $t = 6$ el discreto da 1771,56 y el exacto 1822,12: una diferencia de 50,56 (2,8 %) que se origina en actualizar solo una vez por período.

2. **Euler converge a la solución exacta.** El continuo equivale a $P_0(1+r\,dt)^{t/dt}$. Con $dt = 1$ se obtiene el modelo discreto y con $dt = 0{,}1$ el valor a $t = 6$ es 1816,70, a solo 5,42 (0,30 %) del exacto. Al reducir dt, $(1 + r\,dt)^{t/dt} \to e^{rt}$.

3. **El ruido se acumula alrededor de la trayectoria discreta.** Como $E[\epsilon_t] = 0$, la regla estocástica coincide en promedio con la discreta, pero cada ejecución se desvía y la desviación se arrastra y se amplifica por el factor $(1 + r)$ en los pasos siguientes. En la ejecución mostrada, el primer paso da 1067,34 frente a 1100 esperado (ruido de $-32{,}66$), y a $t = 6$ la desviación acumulada es $-111{,}34$ (6,3 % por debajo del discreto). Al ser una sola ejecución, no permite concluir una tendencia; requeriría varias réplicas [1, diap. 9].

4. **La corrección a cero no actúa aquí.** Con $\sigma = 20$ y poblaciones superiores a 1000, el ruido es pequeño frente a P_t y nunca produce valores negativos.

Conclusión. Los cuatro modelos comparten la misma regla de crecimiento y difieren en cómo se actualiza el tiempo (discreto, continuo) y en si hay azar (estocástico). Los parámetros r, σ y dt controlan, respectivamente, la rapidez del crecimiento, la variabilidad aleatoria y la resolución temporal.

7. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el arreglo de entrada?**
   Una serie de datos poblacionales de referencia en siete instantes: [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]. Permite comparar la evolución observada con las series de los modelos; en el código actual se conserva como referencia y no determina los cálculos.

2. **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**
   El determinístico no incorpora azar: con los mismos parámetros da siempre el mismo resultado y no requiere réplicas. El estocástico incluye una variable aleatoria, por lo que la trayectoria cambia entre ejecuciones y exige análisis estadístico de salida [1, diap. 9].

3. **¿Qué efecto produce modificar la tasa r?**
   r controla la rapidez del crecimiento: al aumentarla la población crece más rápido y al disminuirla crece más lento. Si $r < 0$, la población decrece.

4. **¿Qué representa el parámetro σ?**
   La desviación estándar del ruido aleatorio del modelo estocástico. Un σ mayor produce variaciones más grandes; con $\sigma = 0$ no hay ruido.

5. **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**
   Aumenta la variabilidad y las trayectorias pueden alejarse más de la evolución media esperada. El ruido puede sumar o restar población en cada paso, y los valores negativos se limitan a cero.

6. **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**
   El discreto actualiza la población en períodos definidos, aquí de una unidad de tiempo. El continuo, aproximado con Euler, usa pasos dt más pequeños; genera más puntos y mayor resolución temporal [1, diap. 10].

7. **¿Qué función cumple dt?**
   Define el tamaño del paso del método de Euler. Con $dt = 0{,}1$ y tiempo 6 se hacen 60 pasos y se almacenan 61 valores contando el estado inicial.

8. **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**
   Porque permiten ver tendencias, comparar velocidades de crecimiento, identificar variaciones aleatorias y detectar diferencias entre modelos que no son evidentes en una lista de números.

9. **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**
   El estocástico, porque añade un ruido generado con una distribución normal.

10. **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**
    Cambia la serie de referencia usada para analizar o comparar. Sin embargo, en esta implementación los modelos se calculan a partir de P_0 y los parámetros; para que el nuevo arreglo influya en los cálculos habría que programar explícitamente su uso como entrada.

8. Bibliografía

Referencias

[1] Guamán Q., J. O. (2026). *Tipos y paradigmas de simulación* [Diapositivas, Semana 2]. Carrera de Computación, Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, Universidad Nacional de Loja.

9. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para organizar la estructura del proyecto, comprender el patrón Observer, orientar la implementación de `Subject`, `Observer`, `Tabla` y `Grafica`, e interpretar errores y conceptos de los modelos. La implementación se desarrolló y probó en el entorno local del estudiante. La herramienta no sustituye la revisión, comprensión ni responsabilidad del estudiante sobre el código, los resultados y el contenido entregado.